

德龙激光（688170.SH）——管理层访谈：10个关键问题

配套文件：[key-questions.zh.md](#) · 2026年8月22日

8月22日修订（读完募集说明书全文 + 上交所问询函回复全文后）：问题四被彻底改写——在手订单数据已由问询函回复披露（2026年6月末10.18亿元），原“合同负债为何与订单矛盾”一问已被回答，改为追问验收转化速度；问题三中关于激光器单价假设的质疑已撤回（在手订单均价9.97万元/台高于项目假设9.78万元）；新增问题六（关联方房东）；问题七的质押与认购两问已由文件回答（无质押、不参与）。

使用方式

问题按对结论的影响程度排序，而不是按逻辑顺序——调研电话常被压缩，把最重要的放在最前面。每个问题都设计成可以用一个数字回答：这样对方无法用“稳步推进”“持续放量”敷衍过去，而拒答本身也是信息，每题下方都标注了如何解读非答复。

三条现场建议：

1. 先要数字，再要解释。一旦让对方先讲逻辑，数字就很难再要出来。
2. 对方给区间时，追问区间的下限。上限是营销，下限是判断。
3. 凡是公司自己都答不上来的指标，记下来。一家把“存储芯片设备国产替代”作为核心叙事的设备公司，如果不能给出该方向的订单金额、台数或收入占比，说明它内部还没有把这件事当成一条可跟踪的业务线——这比答案本身更能说明问题。

本次访谈有一条主线：那笔存储订单到底有多大。技术路线、验证进度、客户名单这些，公司愿意讲，市场也已经讲透了。订单金额、复制节奏、验收周期、以及它什么时候变成收入，才是这笔投资真正的分歧点——公司自己在2026年4月30日说过“订单金额小”，这句话必须被量化。第二条主线是管理层自己相信什么——这条线的答案藏在三个地方：为什么至今没有股权激励、LSD-6130隐切设备用的是不是自产激光器、以及新能源募投项目年底会不会第二次延期。

一、存储芯片隐切设备的订单金额

公司2025年取得国内存储芯片头部厂商对LSD-6130硅晶圆激光隐切设备的首个国产化量产订单，2026年初取得小批量复制订单；同时公司在2026年4月30日的投资者问答中表示“扩产带动需求但订单金额小”。请问这两笔订单的金额分别是多少？对应多少台设备？单台售价是多少？存储/半导体方向在2025年收入和2026年上半年收入中的占比分别是多少？

为什么排第一：这是唯一能解释当前估值的東西。以44.6亿—49.9亿元市值、30倍终值倍数倒算，需要约1.5亿—1.7亿元归母净利润，是2025年归母（2,585万元）的近6倍、2025年扣非（635万元）的约25倍。

这个缺口只能由存储设备填上。而公司自己给的形容词是"小"。

追问一（第一顺位，8月22日新增）：LSD-6130硅晶圆隐切设备使用的激光器，是公司自产的哪一款（皮秒Amber NX？纳秒Marble？），还是外购？风险因素写明激光器"部分向国内外厂商采购，主要进口国为德国、美国"。这一问决定了本次1.7亿元激光器募投与存储故事之间是不是同一条链：若隐切设备用自产皮秒，则募投=为核心部件扩产，战略逻辑完整；若用进口激光器，则两者关联很弱，且叠加一层出口管制风险。这是全部公开文件中都没有回答的一点。

追问二：本次募投达产收入24,443.33万元中，有多少是对外销售、多少是内部配套（搭载在自家设备上）？内部配套部分在合并报表中会被抵销，不能计入营业收入——那么14.20%的IRR是按外销口径测算的，还是含内部配套？

追问三：复制订单是同一条产线的追加还是新产线？从下单到验收确认收入的周期是多少个月？2026年上半年确认了多少？

如何解读：拒绝披露绝对金额是合理的，拒绝披露占比区间不是。若连"占2025年收入的个位数还是两位数百分比"都不肯给，应默认按"尚未形成有意义的收入"定价——因为那正是2025年分产品数据所显示的：精密激光加工设备分部毛利率只有37.69%，低于公司其余三块业务。

二、盈亏平衡点

2021—2025年，公司收入从5.49亿元增长到7.87亿元（+43%），归母净利润从8,771万元下降到2,585万元（-71%），净利率从16.0%降至3.3%；2025年扣非净利润仅635万元；2026年一季度综合毛利率43.28%（高于2025年全年的40.88%）却仍亏损2,553万元。请问按当前的费用结构，公司的年度盈亏平衡收入是多少？

为什么排第二：毛利率不是问题，规模和固定成本才是。这一个数字把"什么时候能赚钱"从一个叙事问题变成一个算术问题，也直接决定一致预期的可信度：若盈亏平衡点在7亿元附近，那么在一季度收入同比下降11.93%的年份里做出0.90亿—1.40亿元利润，需要下半年出现一次极端的收入跳变。

追问（8月22日强化）：2025年研发费用1.29亿元、占收入16.33%，是当年归母净利润的5.0倍。请给出近五年研发费用率的完整序列，以及每一年的研发投入对应产生多少新产品收入。若研发费用率回到8%，利润量级即回到2021年的历史高点附近——所以真正的问题不是"能不能赚钱"，而是"这1.29亿元的转化率是多少"。另请把2021→2025年净利率从16.0%到3.3%的下滑，拆成毛利率／研发费用率／销售费用率／管理费用率／减值损失五部分；2024年的资产减值损失中，长期股权投资、应收款项、存货各计提了多少？2025年是否有转回？

如何解读：一家设备公司若答不出自己的盈亏平衡点，是异常的。若给出的盈亏平衡收入低于7.87亿元，则2025年只赚2,585万元这件事需要另一个解释。

三、星龙街地块，以及四年7.14亿元的部署记录

公司2022年IPO净募7.14亿元（含超募2.64亿元），其中"激光器产业化建设项目"与"总部研发中心 建设项目"因始终未能取得项目用地而未建成；2024年12月将这两个项目的资金及理财收益合计17,592.83万元整体变更至江阴新能源两个项目；2025年4月将剩余超募资金2,665.11万元永久补充流动资金；2025年12月起重新为同两个项目募资，现为不超过3亿元。本次1.7亿元募投项目所需的苏州星龙街地块，公告表述为"拟新购置"。（更正：募集说明书披露前次募集资金截至2025年末已累计投入66,111.22万元、占净额92.6%、"已经基本使用完毕"——因此准确的说法不是"钱花不出去"，而是"钱花到了别处"。）请问：该地块目前处于什么状态——是否已完成摘牌、是否已签订土地出让合同？如果本次仍无法取得该地块，募集资金如何处置？

为什么排第三：这是全部资本配置疑问里唯一一个有明确、可核查答案的问题，而它决定了其余问题的性质。同一管理层为同一个项目在同一座城市找地找了四年——这不是抽象的执行风险，它已经发生过一次。注意提问的分寸：钱确实花掉了（92.6%），问题在于花的地方与当初募集时承诺的不一致，且替代项目也在延期。不要把它问成"你们花不掉钱"，那样会被轻易反驳。若地块已经落定，本次募资的可信度显著上升；若仍在"拟购置"阶段，那么公司是在请股东先付钱、再买地、再建两年。

必须当面问的一组对照（募集说明书原文数据，对方无法回避）：

前次募投中唯一有承诺效益的项目"精密激光加工设备产能扩充建设项目"，承诺达产后 年营收57,770万元，2025年实际16,561.70万元，对照表"是否达到预计效益"一栏写的是"否"，达成率28.7%。而本次"激光器生产建设项目"测算达产后年营收24,443.33万元、税后IRR 14.20%、回收期8.65年。请问：本次测算相比上一次，在方法上做了哪些修正，使得它比上一次更可信？

追问一（最关键）：募集说明书披露激光器报告期销售量为1,097/1,024/1,053台、产能固定1,000台、产能利用率114.60%/107.90%/109.10%。公司以"产能利用率已经饱和"论证扩产，但销量三年是下降的。如果需求旺盛，为什么2025年销量比2023年少44台？

追问二：达产测算的均价为9.78万元/台（皮秒13.03万、飞秒26.06万），而2025年倒算实际均价为5.94万元/台。这65%的单价提升依据什么——已签订单、客户报价，还是行业价格预测？皮秒+飞秒合计1,300台占测算收入85%，这1,300台的目标客户是谁？

追问三：两个募投项目建筑工程费合计16,880.40万元，占两项总投资的68.2%，激光器项目的设备购置费只有1,669.60万元（9.57%）。为什么以约3.5—4.0倍市净率增发股票，把过半募资用于盖楼？是否考虑过租赁或代建？

追问四：非资本性支出8,830.87万元、占募集资金29.44%，贴着18号文30%的上限；而1Q26 账上货币资金25,966.74万元+结构性存款7,518.39万元=约3.35亿元。持有3.35亿元现金的情况下，这8,830.87万元的必要性是什么？

追问五：江阴两个新能源项目（截至2025年末进度50.7%与64%）在2026年12月是否会第二次延期？2023年3月签约时规划投资10.8亿元、年产420台套，现在的完整规划是什么？

如何解读：若对方无法解释销量三年不增长却要扩产2.5倍，本题即可结案。另：终止上一次定增的直接原因是中介机构资格不符，可追问“公司在启动前的核查程序是什么”——这不是关于股价的问题，是关于内控执行力的问题。

四、10.18亿元在手订单，什么时候变成收入

问询函回复披露：全公司在手订单 2023年末5.27亿元 → 2024年末6.33亿元 → 2025年末5.89亿元（-6.9%）→ 2026年6月末10.18亿元；2026年一季度新签订单3.87亿元（不含税），上年同期1.47亿元（+163%）。公司称“随着2026年下半年产品验收工作逐步推进，有望在未来带来公司业绩的回升”。请问：10.18亿元在手订单中，2026年上半年已验收确认收入多少？下半年计划验收多少？按当前节奏，这10.18亿元预计在几个季度内结转完毕？其中设备与激光器各占多少？半导体（含存储）方向占多少？

为什么排第四，以及为什么这一问变了：我此前的版本是问“订单说增长、合同负债却降三成，矛盾在哪”。问询函回复已经回答了这个问题——合同负债只是在手订单中已收预付款的部分，而在手订单确实在2026年大幅增长。这一问因此作废。取而代之的是更难、也更重要的一问：10.18亿元什么时候、以什么毛利率变成收入。

这是全部分歧的落点。收入端的怀疑已经基本消除，剩下的全是转化：前次募投项目未达预期的三条原因之一就是“新产品的验收周期较长”——同样的验收周期，现在横在10.18亿元和收入之间。公司披露工业激光器常规验收周期1—3个月，但搭载在设备上的激光器与该设备同步验收，而设备验收周期公司始终未量化。

募集说明书自己给出了一个解释，而它比上面这个矛盾更重要——必须让管理层展开：

第六节风险因素第四条“客户连续性较差的风险”原文：“报告期内，公司前五大客户不存在明显的连续性……下游单一客户对于固定资产投入具有一定的周期性，故客户采购呈现间歇性特征；部分客户采购特定产线建设项目，周期较长且规模较大，项目结束后可能存在订单断档期。”请问：2025年末在手订单从6.33亿元降到5.89亿元，是否就是一次“订单断档”？那么2026年上半年跳到10.18亿元，是否也意味着未来某个时点会再次出现断档？这10.18亿元里，有多大比例来自单一大客户的产线建设项目？

为什么这一问比“合同负债多少”更重要：如果收入天然是一块块的——大项目来的时候一波、结束后断档——那么用“渗透率提升→收入线性增长”的框架给这家公司估值就是错的，而卖方2026—2028年0.9亿/1.6亿/2.5亿元的递增曲线正是那个框架的产物。这一问直接检验终值倍数的适用性，而不只是检验某一年的数字。

追加一问（问询函回复留下的口子）：公司自述激光器在手订单"具有滚动交付和滚动更新特征，并不能直接覆盖或锁定本次项目建成后的全部新增产能"。那么2,500台/年产能（净新增1,500台）的消化，除了滚动订单之外，还依赖哪些具体的客户或应用？

另请注意措辞差异并当面澄清：公司2026年6月对投资者称存储隐切已取得"小批量复制订单"，但2026年7月签署的募集说明书只写"已获得国内头部厂商量产订单"，未提复制订单。请问复制订单为何未写入募集说明书？

追问：在手订单的平均交付周期是多少？2026年上半年的验收金额是多少？

如何解读：若合同负债同比持平或下降，"新签订单增长较快"这句话就与报表不一致，应以报表为准，并把这条差异记录下来。

五、精密激光加工设备的毛利率去哪儿了

2021年公司曾披露"搭载自产激光器的设备毛利率达56.2%"；2025年精密激光加工设备分部毛利率只有37.69%，低于同公司的激光加工服务（61.61%）、零部件加工及维修（51.51%）和激光器（48.03%）。请问2021—2025年精密激光加工设备的分部毛利率序列是怎样的？自产激光器在自家设备中的渗透率是多少？

为什么排第五：这中间差了18.5个百分点，而"高端装备国产替代"应有的形状恰恰相反——如果隐切设备真的在替代日系高价设备且是国内唯一通过头部存储厂量产验证的，新产品的毛利率应当显著高于存量业务并把分部毛利率往上拉。2025年没有发生。两种解释都是坏消息：新产品收入太小还没进入分部数据（说明估值里的东西尚未存在于报表中），或者存量显示面板设备在价格战中通缩。

追问：请按下游（显示面板／半导体／新能源／其他）拆分设备收入与毛利率。这是唯一能区分上述两种解释的披露。

如何解读：若自产激光器渗透率已高而设备毛利率仍只有37.69%，则一体化的红利已被下游拿走；若渗透率仍低，则3亿元定增中1.7亿元投向激光器产能的逻辑成立——这是本次研究中唯一一条"公司可能被低估"的具体线索。

六、公司现在租的厂房，房东是谁

募集说明书“同业竞争”一节披露，实际控制人赵裕兴通过AC投资间接持有苏州天裕光电科技有限公司（天裕科技）12.50%股权并担任董事，该公司主营业务为“厂房房屋租赁”。同一份文件在论证募投必要性时写道：“现有生产场地为租赁场地，难以有效地进行扩建”。请问：公司目前租用的生产场地，出租方是谁？是否为天裕科技或其关联方？若是，年租金多少、租期多长、定价依据是什么、是否已纳入日常关联交易预计？

为什么排这么前：因为“现有场地是租的、所以要募资3亿元自建”是本次募投必要性的核心论据之一。如果房东恰好是实际控制人的关联方，这条论据就需要重新审视——它同时意味着（a）过去若干年的租金是一条向关联方的现金流出，（b）自建厂房将终止这条流出，因此实控人在这笔交易中的立场需要被说清楚。

提问分寸：募集说明书并未说明出租方身份，因此这是一个求证问题，不是指控。先问事实（房东是谁、租金多少），再问定价依据。若出租方与实控人无关，本题一分钟即可关闭。

如何解读：若确为关联方且租金未在日常关联交易中单独披露，应索取近三年租金金额与同区域市场租金对照。

七、为什么至今没有股权激励

公司于2024年3月完成回购35.00万股（占总股本0.3386%），均价28.76元/股，耗资1,006.43万元，明确用途为“股权激励或员工持股计划”。两年多过去，公司尚未推出激励方案。请问原因是什么？计划何时推出？考核指标与考核年度分别是什么？回购股份的最终用途是什么？

为什么问：这是本次访谈中最不可能出现在任何报表里、却最能改变结论的一题。一家把研发人员与核心技术人员写进核心竞争力的科创板公司，没有股权激励是一个需要解释的缺口，而不是中性事实；何况公司已经为此花掉1,006万元把股票买回来放着。而如果2026年推出，其考核目标将是判断一致预期（0.90亿—1.40亿元）可信度最有价值的一个数字——那是管理层在完全知晓存储订单进展的前提下，对自己作出的利润承诺。

如何解读：若考核目标显著低于卖方一致预期，那就是答案。

八、实际控制人的减持与本次定增认购

首发限售股（2,374.5万股、占总股本22.97%）于2025年4月29日解禁，解禁股东仅赵裕兴先生一人。2025年8月14日披露减持计划，理由为“自身资金需求”；2025年9月4—8日公司股票交易异常波动期间减持30万股；至12月3日累计减持188.36万股（1.82%），套现约6,140.65万元，价格区间 29.00—47.54元/股。此后股价最高至96.21元。请问实际控制人当前的质押情况是怎样的？是否仍有后续减持计划？

（两问已由募集说明书回答：实控人持股21.15%，“不存在股份限售、质押等权利受限制情况”——无质押；且“控股股东未出现在发行对象的名单中”——不参与认购。此问改为：在公司需要3亿元、且本次为竞价发行不存在折价的情况下，实际控制人不参与认购的考虑是什么？）

为什么问：减持本身可以有个人原因，但“在自家股票被交易所标记为异常波动的窗口里卖出”是一个董事长兼总经理不必要做的事，它是一条关于优先级的信息。更实际的是控制权本身：减持后持股只剩约21%，第二大股东北京沃衍持股9.99%，3亿元定增按当前价还要再摊薄约6%—7%。实际控制人是否参与认购，是他对公司前景最直接、成本最高的一次表态。

追问：是否存在一致行动人安排？公司对控制权稳定性有何计划？

九、存储客户的资本开支节奏与竞争格局

公司表示对长江存储、长鑫存储等客户的具体合作因商业保密不便透露。在不涉及客户名称的前提下：这家客户的隐切设备需求是一次性装机还是逐年扩产？公司在这条产线上替代的是哪一类供应商，其原有份额与价格水平如何？国内还有哪几家在做12英寸硅晶圆隐切设备、各自处于什么验证阶段？

为什么问：设备公司最常见的估值错误，就是把一轮装机的斜率当成永续增长率。一次性装机和逐年扩产对应的终值完全不同，而这一点无法从订单金额本身看出来。此外，硅晶圆隐形切割设备的全球主导者为日本厂商——这一条属于行业常识而非本次核实所得，需要向公司或产业链求证——被替代方的份额、价格与交期，决定了这次国产化是“抢份额”还是“补缺口”。因短缺赢得的订单，弱于因实力赢得的订单。

追问：晶圆激光开槽设备、激光打标设备目前的验证进度与预计取得订单的时点？

十、四条业务线的资源分配

公司目前同时推进显示面板（京东方、华星光电、维信诺）、半导体（存储芯片）、钙钛矿设备、固态电池设备四个方向，而2025年收入7.87亿元、归母净利润2,585万元。请问2025年研发费用是多少、研发费用率多少？四个方向各占多少？各自的在手订单是多少？

为什么问：“平台型”“全面开花”在设备行业里往往是同一件事的两种说法：研发资源被摊薄在多个尚未验证的方向上。这恰好是净利率从16.0%掉到3.3%最自然的解释，也解释了为什么新能源募投项目要延期。把褒义词还原成研发费用率这个可计量的数，是本题的全部目的。

追问：是否有方向被明确降级或退出？决策标准是什么？

十一、2026年下半年的收入确认与全年目标

一季度亏损2,553万元，倒算2025年一季度约亏损1,647万元、2025年二至四季度合计盈利约4,232万元。卖方2026年预期为0.90亿—1.40亿元，意味着二至四季度需要做到去年同期的2.7—3.9倍。请问公司对全年的内部判断是什么？下半年计划验收的设备金额是多少？

为什么问：这是把一致预期直接摆到管理层面前的一题。注意提问方式：不问“能不能达到预期”（一定得到肯定答复），而问“下半年计划验收多少金额”——后者是运营数字，前者是市场观点。

追问（8月22日新增）：这家公司的利润高度集中在第四季度——2025年上半年归母-1,548.44万元、前三季度仍为亏损，全年却做到+2,585万元。请问2026年第四季度计划验收的金额是多少？要达到0.90亿—1.40亿元，等于要求单季做出1亿元以上，而公司历史上最好的一整年是8,771万元。

如何解读：若对方回避内部目标而转述卖方预测，视为不确认。反过来，若公司愿意给出自己的判断，那个数字应当被认真对待——这家公司的业绩预告记录是准的：2025年度预告归母2,100万—3,000万元、扣非500万—750万元，实际交出2,584.79万元与635万元，双双落在区间中部（2024年度预告区间为预亏2,500万—3,500万元，实际-3,450万元）。离谱的是卖方，不是管理层。

备选（时间允许时追加）

十一、营运资本明细（现金流部分已由年报回答）。2025年经营活动现金流量净额为+4,956.47万元（2024年-4,857.75万元），对归母净利润转化率192%，存货4.63亿元、同比减少4,351.53万元——这一块已经不必再问。仍需追问：应收账款余额与账龄结构、存货构成（原材料／在产品／库存商品／发出商品各多少）、2024年计提的存货跌价准备针对哪些产品线、2025年是否有转回。存货4.63亿元相当于收入的59%、净资产的36.78%，其中“发出商品”那一格是利润的先行指标，也是设备公司最容易出问题的一格。

十二、关联交易与体外投资。2026年1月参与投资的江苏南通元禾重元战新股权投资基金，公司出资金额是多少、占基金规模的比例多少、投资方向是什么、退出安排如何？2026年度日常关联交易预计的总金额与主要对手方是谁？一家净利润2,585万元、同时在申请再融资3亿元的公司，把自有资金投向私募股权基金，需要一个明确的战略解释和一个明确的金额。

十三、前五大客户集中度。近三年前五大客户收入占比是多少、趋势如何？显示面板客户与半导体客户的占比结构是怎样的？存储客户目前在前五大中的位次？

十四、激光器外销。激光器分部收入6,258.50万元、毛利率48.03%，其中对外销售占多少、内部自用占多少？3亿元定增中1.7亿元的激光器产能扩产，目标市场是自用替代还是对外销售？达产后新增收入与增量利润的测算是多少、投资回收期多长？

十五（甲）、实际控制人国籍与客户端准入。募集说明书释义载明实际控制人赵裕兴为澳大利亚籍（2021年6月取得《外国人永久居留身份证》），关联主体含澳大利亚公司A.C. Trading & Investment PTY LTD；同时公司自述激光器部分进口自德国、美国。请问：在向国内头部存储厂供货的准入审查中，实际控制人国籍是否构成需要说明的事项？公司在客户供应商资质审核中如何处理这一点？若未来引入国资战略投资者，股权与控制权安排的考虑是什么？这一题应当问得中性、就事论事——目的是了解客户端是否已经把它当成一个议题，而不是作出政治判断。

十五、激光器募投产能的测算收入。本次募投的激光器生产建设项目达产后年产2,500台（纳秒1,000、皮秒1,000、飞秒300、可调脉宽50、半导体100、光纤50），而2025年激光器分部收入仅6,258.50万元。公司自己测算的达产收入是多少？其中多少是对外销售、多少是自用替代？若测算收入为3亿—4亿元量级，激光器将从占收入8%变成占三分之一以上——这是业务性质的改变，应当请公司明确它是否就是未来三年的主要增长来源（本次3亿元募资中1.7亿元投向此处，而投向存储／半导体设备产能的金额为零）。

会后的自检清单

访谈结束后，用这三个问题检验这次沟通的价值：

1. 拿到了几个具体数字？少于四个，说明这次调研没有减少不确定性。
2. 哪些问题被转述成了定性回答？那些正是公司不愿被外部跟踪的指标。
3. 有没有出现与公开披露相互矛盾的表述？若有，以定期报告为准，并把差异记录下来。

最重要的一条：2026年半年报预计8月下旬披露，其中的分产品毛利率、合同负债、应收账款与存货、经营活动现金流净额、以及上半年是否扭亏，会以更低的成本回答上面的问题二、四、五和十一。如果访谈安排在半年报之前，重点应放在报表不会披露的内容上——存储订单的金额与台数、盈亏平衡点、为什么至今没有股权激励、星龙街地块的取得状态、激光器募投产能的测算收入、新能源募投项目是否会二次延期、以及自产激光器的渗透率——而不是浪费在几天后就会公开的数据上。其中第一题和第六题最不可能出现在任何报表里，也最能改变结论。

另一份即将到来的材料：上交所对本次定增的审核问询函回复。它会强制公司公开回答问题三与备选十五里的内容（募投必要性、产能消化、前次募集资金使用效率、补流测算依据）。如果访谈可以推迟到问询函回复之后，问题三的大部分可以直接从公告里读到，访谈时间应当让给问题一、二、六。